

SSM 夜间 N1–N7 实验报告

报告日期：2026-09-10（北京时间）。本报告覆盖 `ssm_next.md` 本轮七族诊断及其公共准备、合成对照、失败追踪；不将更早的项目实验算作本轮新证据。

主要结论

两次运行均已完成固定任务队列。含 N7 的主运行有 **16,598** 个终态 **cell**，其中 **16,442** 个 **cell** 标记 **completed**；这不代表所有拟合成功。全部候选规则仅有 9/12 个选择折有效、51–53/72 个完整外折 trial，没有规则达到本轮优先验证条件，也没有新增 **teacher**、参数可辨识或 **UQ** 资格。

最清楚的正面证据来自 N2：在非线性 Gaussian + combined 的 24 个合成 trial、W=0、完整输入下，O2 相对 O0 的 $r/\text{HbO}/\text{HbR}$ NRMSE 从 **0.855/1.007/0.941** 降至 **0.540/0.232/0.277**；O1 已取得大部分改善。这支持优先修正时间处理与噪声传播的一致性。O2 的实测数据分界尚未暴露，实测分支仍未实现；MAP 区间、参数后验和边际似然未估计。

新增 N7 中，GW 对同折 W-only 的共同有效子集风险从 **6.141203** 降至 **6.048551**（**1.51%**），远低于预设 10%；分母为 53/72。4/9 个完整 G–W session 曲面全部落在 **G=0.6**、**W=-0.5** 的双边界，另外 5 个曲面不完整。尚无充分理由将 G–W 独立适配升级为新的 teacher 默认规则。

1. 完成情况、证据来源和评价口径

主证据：[20260910_overnight_n7_v1](#)。旧运行：[20260909_overnight_v2_verified](#)。执行以两份 manifest 和固定任务/终态表为准，科学指标以各族 `trial_metrics.csv`、`summary.json` 和对应 cell 结果为准。本报告是这些保留证据的分析视图，不改写原始报告、冻结输入或 source snapshot。

运行	北京时间开始	结束	耗时	固定 cell	状态
原 N1–N6	2026-09-09 23:59:57	2026-09-10 00:07:15	7.31 分钟	7051	completed
含 N7 主运行	2026-09-10 00:24:03	2026-09-10 00:38:26	14.39 分钟	16598	completed

两次都是 16-worker 的独立后台运行，均以 `all_registered_cells_terminal` 结束；没有用满 8 小时，没有超时或预算未启动 cell。重复部分采用同一批 trial/种子，不得把两次 **N1–N6** 叠加为独立重复。逐行核查身份、状态、残差、truth 误差及似然：N1/N2/N3/N4/N6 完全一致；N5 身份与状态一致，数值最大绝对差 $5.82\text{e-}9$ （似然最大差 $1.67\text{e-}11$ ），只见数值精度层面的差异。本报告统一采用含 N7 的主运行。

族	completed / 固定 cell	cell 非成功终态	记账实际 / 计划求解
N1	588/588	{}	3,600/3,600
N2	3,168/3,169	{"not_implemented": 1}	3,192/3,192
N3	759/780	{"failed_contract": 21}	3,024/4,032
N4	261/282	{"failed_contract": 21}	2,754/3,258
N5	1,137/1,158	{"failed_contract": 21}	8,520/8,856
N6	1,045/1,074	{"failed_numerical": 5, "failed_contract": 21, "failed_domain": 3}	4,794/5,046
N7	9,484/9,547	{"failed_contract": 63}	38,676/40,944

总计实际/计划求解记账为 64,560/68,928。计划含复用基线的名义拟合；actual 不计零成本复用，且某些工程对照/诊断不等于独立科学 trial。结果行还包含复用和汇总，三种分母不可混用。manifest 的 `completed_cells` 是最后一次心跳值（15999），不是最终全部终态数；本报告按固定 `task_table` 对齐终态 ledger，16,598/16,598 身份齐全、无重复，七族统计一致。

实测仅 3 被试（01/09/18）×3 session（01/03/05）×8 个原训练 MA trial，共 **72** 个唯一 **trial**；原 MA 位置 4/9 在预处理前排除。4 外折×3 内折，每个 session 外折为 6 训练、2 评价；所有投影、EOG 回归、尺度与候选选择在对应训练折拟合。中心遮挡为 4 秒，预处理前遮挡。N5/N7 共同坐标只做描述，不能进入外折评分。本次报告生成没有读取原生信号、没有重跑模型、没有开放保护数据。

主风险为 $B=0.5 \cdot \text{NMSE_EEG} + 0.25 \cdot \text{NMSE_HbO} + 0.25 \cdot \text{NMSE_HbR}$ ；N4 跨坐标主终点为固定 fNIRS 风险。测量图按 trial→session→subject 等权；图注另有说明的分布或成功子集仅作描述。合成 NRMSE 按对应 truth SD，实测按训练 SD；两者不可直接混比。灰格表示缺失/不适用，不按零填补。只有 3 被试，不报告人群置信区间、ICC 或显著性结论。

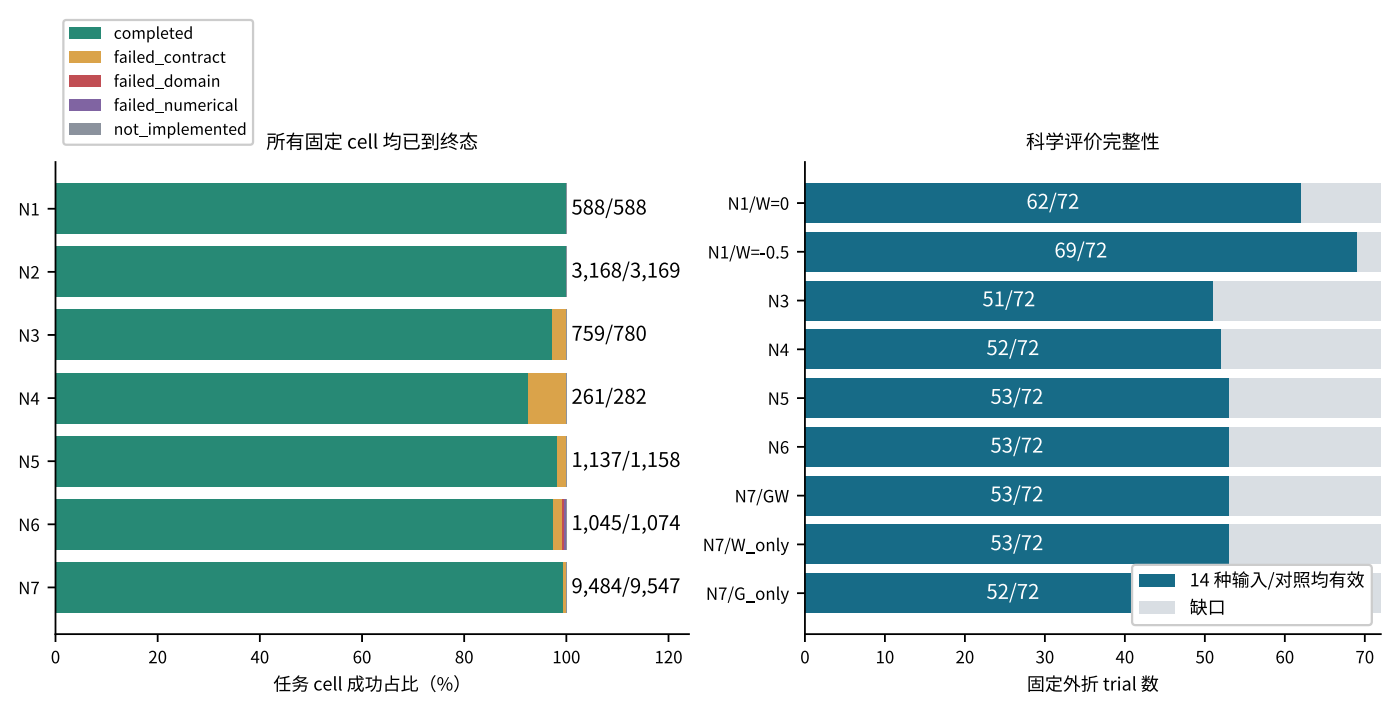


图 1：运行已结束，候选外折评价仍不完整
内容：左：固定任务终态。右：每个 trial 的 14 种输入及对照全部有效才计入完整外折；不能用 cell 完成数替代。
读法：左侧按N1-N7读任务完成比例；右侧蓝色为14种输入/对照均有效的trial，灰色为72个固定身份中的缺口。
结论：运行完成不等于评价完整。候选只有51-53/72个完整外折，没有规则通过本轮筛选。

详细图：[附图 A1](#)（可展开附录；完整图册也保留对应图注）。
四个基线内折拟合未通过物理约束，分布在 S09 外折0（35/36有效）、S09 外折3（34/36）、S18 外折2（35/36）。每条选择规则的这 3 折均未定义，依赖的 18 个外折任务保留为 failed_contract；这些是相同失败源的传播，不是 7 组独立模型失败。外折内部的额外物理失败又进一步减少完整 trial 数。

2. N1：共享状态、残差和对照

N1 完成所有 588 个 cell，但保留 19 个失败结果行。固定 W=0 的 14 模式完整外折为 62/72；基线自身已不满足全分母比较要求。完整输入、整模态缺失、中心遮挡、自身/模板/配对/移位、同折线性基线、残差尾部、r 影响与时间相关性均在正文及详细图形附录覆盖。原生 200 Hz EEG 电位无法由 log-power PCA 逆变换，本报告不把当前坐标差称为原生电位重建误差。

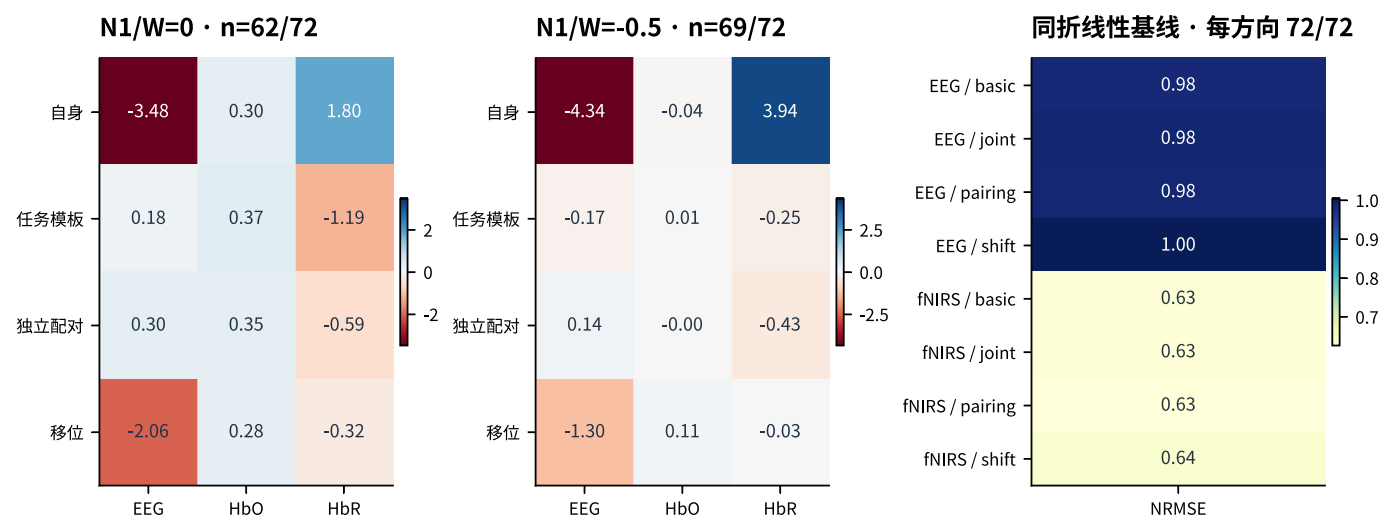


图 2：N1 | 配对增量与线性基线

内容：前两图：对照 NMSE-正确联合 NMSE，正值才表示正确联合更好；使用每个 W 下全部模式共同有效的 trial。线性 fNIRS 指标是两种 Hb 的平均 NMSE 再开方；不与 EEG 坐标混为一个终点。

读法：先看增量符号：对照-正确联合 NMSE 大于 0 才是联合获益；误差差值大于 0 则表示退化。各子图标题注明不同口径。

结论：EEG 的正确联合预测平均逊于自身上下文；现有联合状态尚无稳定的跨模态预测优势。

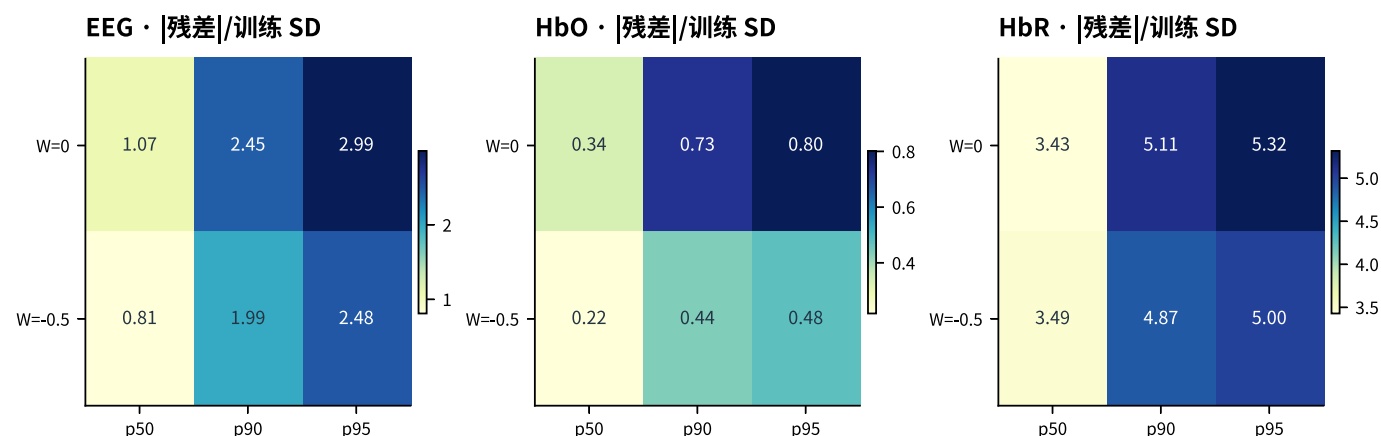


图 3：N1 | 绝对残差的中位数与尾部

内容：先取每个 trial 内的残差分位数，再按 session、subject 等权汇总；不是把所有时间点混合后的总体分位数。

读法：三个面板是 EEG/HbO/HbR，行区分 W，列是 trial 内绝对残差的 p50/p90/p95；同一面板中色深和数值越大，表示相应分位的误差越大。

结论：残差尾部明显高于中位数；单个平均误差无法概括不同模态的极端偏差。

详细图：[附图 A2](#) · [附图 A3](#) · [附图 A4](#) · [附图 A5](#) · [附图 A6](#) · [附图 A7](#)（可展开附录；完整图册也保留对应图注）。

3. N2：时间处理和推断近似

3,168 个合成 solver cell 全部完成，1 个 native measured O2 cell 明确未实现。三种规律×两种处理×两个 W×三种 solver 使用相同输入；主 mask 每组 24 个 trial，整模态缺失每组 8 个固定 trial。

非线性 Gaussian / W=0 / full	O0 r/HbO/HbR	O1 r/HbO/HbR	O2 r/HbO/HbR
model	0.533 / 0.189 / 0.214	0.536 / 0.183 / 0.217	0.526 / 0.182 / 0.207
combined	0.855 / 1.007 / 0.941	0.549 / 0.238 / 0.288	0.540 / 0.232 / 0.277

combined 下 O2 相对 O0 的 r/HbO/HbR 误差降幅约为 36.9%/76.9%/70.6%；相对 O1 则仅约 1.7%/2.5%/4.0%。在未经过 combined 的匹配 model 条件，三者差异小。Student-t 的 model 条件下 O0 对三种目标的均值误差低于 O1/O2，说明 Gaussian MAP 不能泛化替代原 Student-t 近似。详细图形附录完整保留两种 W、全部输入模式及其条件。

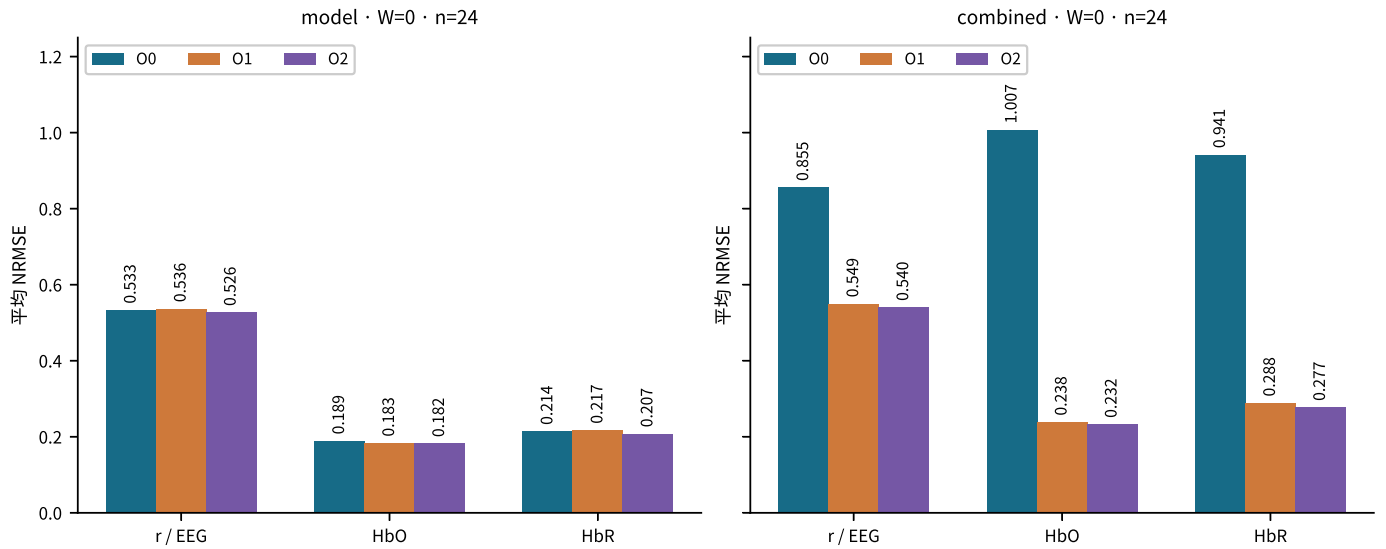


图 4：N2 | 观测时间处理的一致性带来主要改善

内容：非线性Gaussian生成、W=0、完整输入，同一24个独立合成trial。O0为逐点近似，O1为线性时序参考，O2为非线性相关Gaussian MAP；r与clean EEG误差相同。

读法：左为匹配model，右为combined时间处理；每组三色分别为O0/O1/O2，柱高为同一24个trial的平均NRMSE，越低越好。

结论：combined条件下O1已取得大部分改善；O2进一步收益较小，主要正面证据指向观测时间与噪声合同。

详细图：[附图 A8](#) · [附图 A9](#) · [附图 A10](#) · [附图 A11](#) · [附图 A12](#) · [附图 A13](#)（可展开附录；完整图册也保留对应图注）。

O2 匹配非线性 Gaussian 均值预检为 24/24，r NRMSE 0.526、r 平均相关 0.848；通过探索预检不等于 teacher 或 UQ 资格。工程误差：线性均值对照 $8.92e-13$ 、导数 $6.64e-12$ 、隐藏干预 0、密度单位变换 $1.42e-14$ ，均低于冻结工程阈值。

原自动摘要将共享原生噪声的带噪区间概括为未估计；逐trial记录和冻结实现显示O1已实现该条件Gaussian计算，O0/O2未实现。本报告依照细粒度owner结果区分这三者。O1可见目标的零条件方差与覆盖1来自已观测条件化，不能当作新观测预测能力。

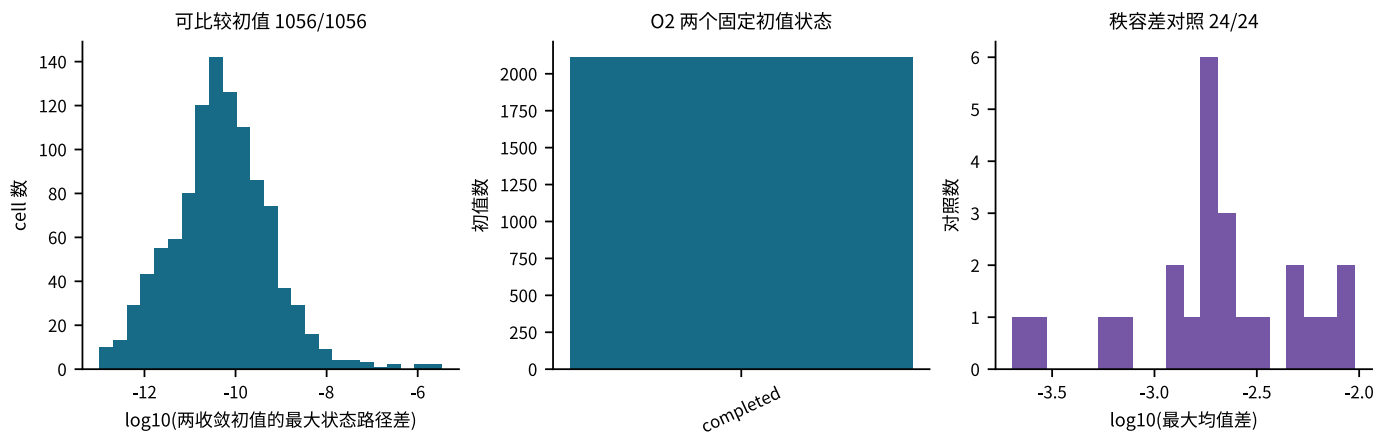


图 5：N2 | 多初值与秩容差的工程核查

内容：初值失败、不可行试探和最终案例失败分别保留。多初值接近仅支持这些固定案例的求解一致性；不等同于后验校准。

读法：左右分布图的横轴是差异的log10，越靠左表示差异越小；中图计数为初值状态，不能当作独立trial分母。

结论：固定初值和秩容差检查支持工程一致性；这些检查没有给出MAP后验或teacher资格。

详细图：[附图 A14](#) · [附图 A15](#)（可展开附录；完整图册也保留对应图注）。

4. N3：fNIRS 观测噪声权重

噪声共同倍率 0.5/1/2/4；9 个已定义选择折全部保留基线倍率 1。外折 51/72，共同有效子集风险与同一基线完全相同（B=5.952917）。本轮没有得到仅改变共同噪声权重的改进规则。训练一阶差分尺度与实际采用噪声尺度、相关性和 200 次分块重采样如下；不可单凭放宽区间将较好覆盖称为均值预测改善。

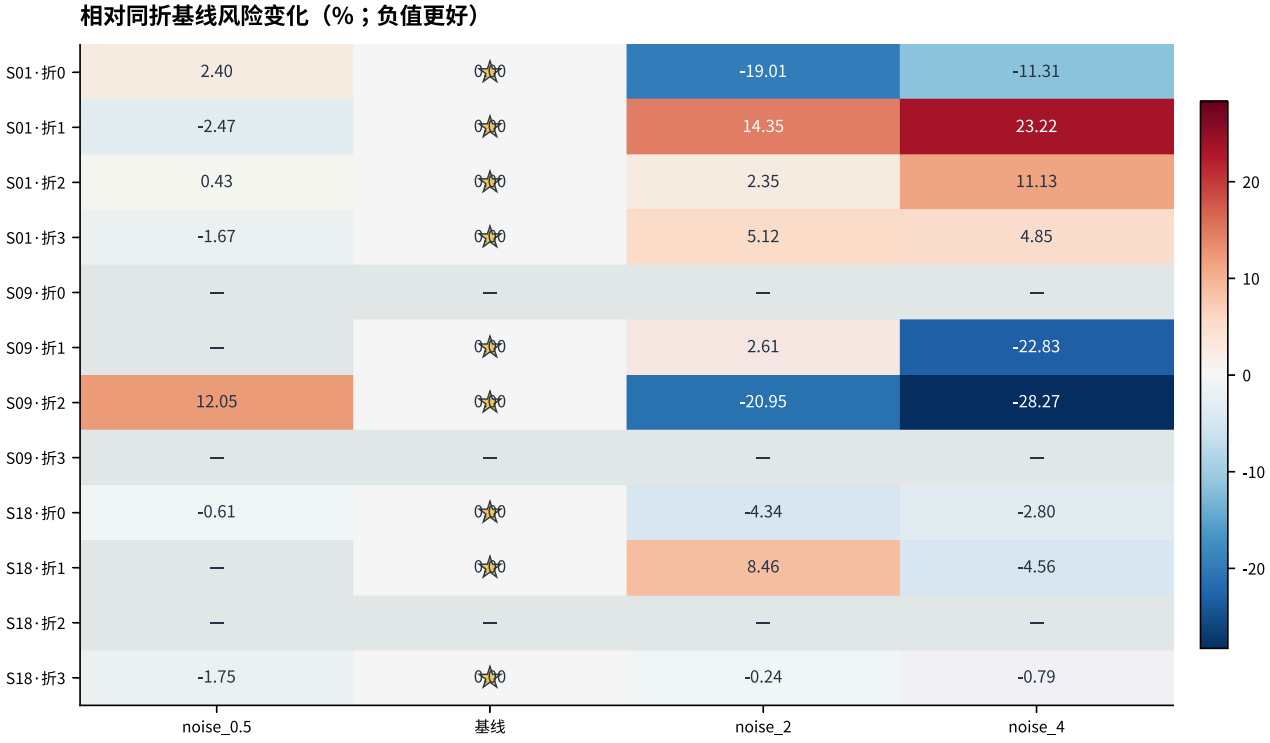


图 6：N3 | 全部冻结候选的内折风险
内容：全部预先固定候选在三被试×四个外折中的内折风险。候选只使用对应训练边界；基线失败的选择折保留为空，不另挑成功子集。
读法：行是被试与外折，列是候选；风险变化小于0更好，星号为通过模态退化约束后选中的候选。灰格不参与补选。
结论：全部9个有效选择折均选倍率1；放大或缩小共同fNIRS噪声未形成可用改进。

详细图：[附图 A18](#)（可展开附录；完整图册也保留对应图注）。

5. N4：EEG 空间、眼动和频带/符号

六条冻结分支：E0 全通道1–45Hz，E1训练EOG回归，E2排除额部，E3局部1–45Hz，E4局部8–13Hz正特征，E5对E4反号。9个有效选择折选中 E2 五次、E4 一次、基线三次；外折 52/72，与基线共同 51/72。共同子集固定 fNIRS 风险 7.229241→7.226792，仅约0.034%改善，且配对/移位增量有退化。人工伪迹90/90完成，但没有空间 clean truth 生成器，不能据此证明神经真值恢复。

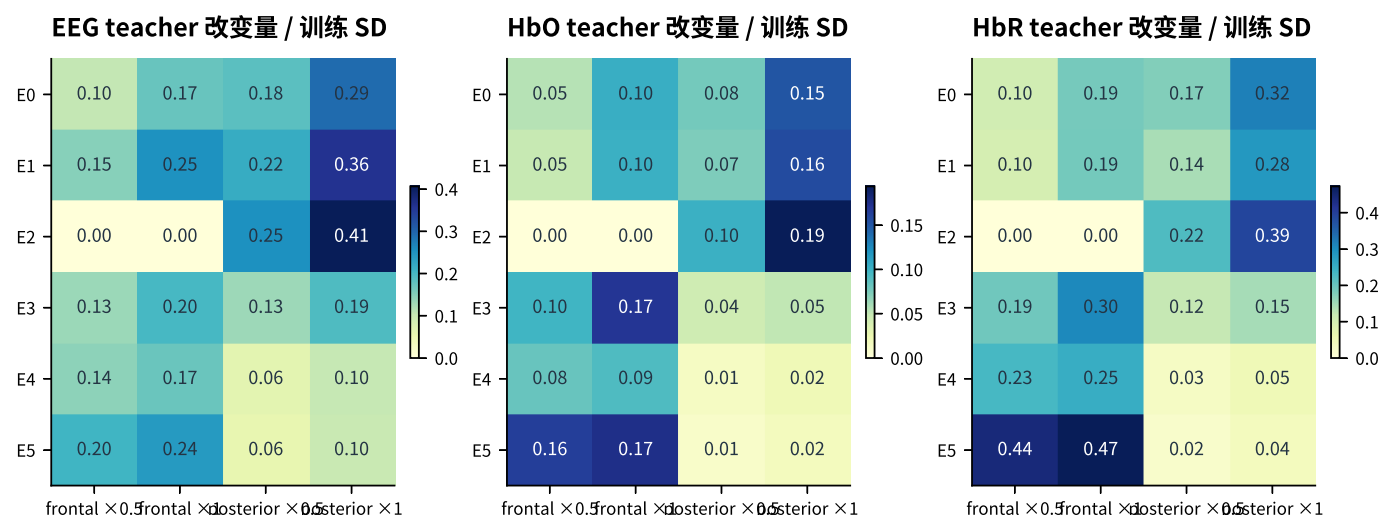


图 7：N4 | 全部人工伪迹条件的敏感性

内容：3 被试×6 EEG 分支×（1 未注入参考+4 注入条件）共 90/90 拟合有效。每格为 3 被试均值。未注入实测窗口不是 clean 神经真值；E2 对仅额部注入接近零主要来自排除相应通道的构造。

读法：行是六个 EEG 分支，列是额部/后部注入及强度，三面板是恢复目标；数值越大表示人工伪迹引起的 teacher 改变越大，不能把小改变量直接解释为更准确。

结论：E2 抑制额部注入主要来自排除额部通道；90/90 拟合完成没有证明神经 clean 真值恢复。

详细图：[附图 A16](#)（可展开附录；完整图册也保留对应图注）。

6. N5：观测增益补偿和 session

增益选择为 $a_N=2$ 七次、1.5 一次、基线一次；外折 53/72，共同基线子集 51/72。描述性 B 从 5.952917 降到 4.387177（26.30%），但独立匹配合成 $r/EEG/HbO/HbR$ NRMSE 分别恶化 0.102884/0.102884/0.026386/0.014590，且部分配对增量下降。因此不能只凭实测子集改善采用该规则。8/9 条完整 W 曲线均触 $W=-0.5$ 边界；只有 3/9 个完整 W-增益曲面。

相对同折基线风险变化（%；负值更好）

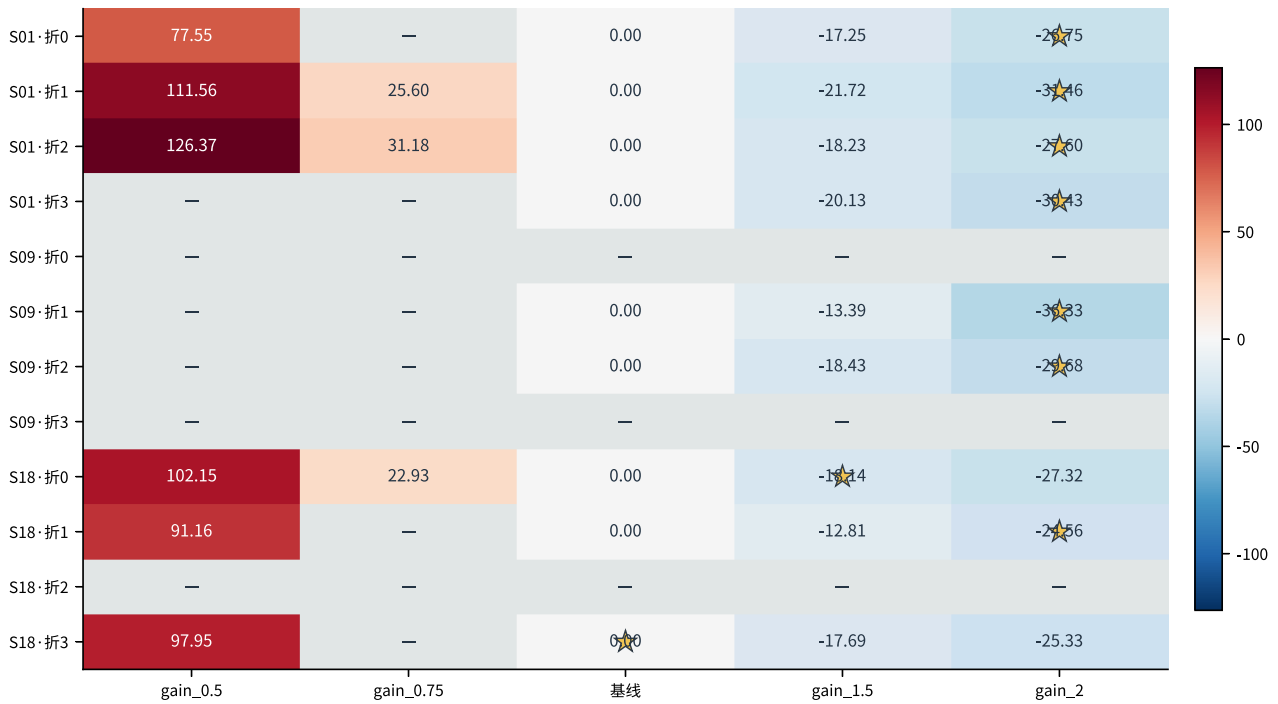


图 8：N5 | 全部冻结候选的内折风险

内容：全部预先固定候选在三被试×四个外折中的内折风险。候选只使用对应训练边界；基线失败的选择折保留为空，不另挑成功子集。
读法：行是被试与外折，列是候选；风险变化小于0更好，星号为通过模态退化约束后选中的候选。灰格不参与补选。
结论：8/9个有效折选择更大的观测增益；实测子集风险下降26.30%，但合成r误差增加0.103。

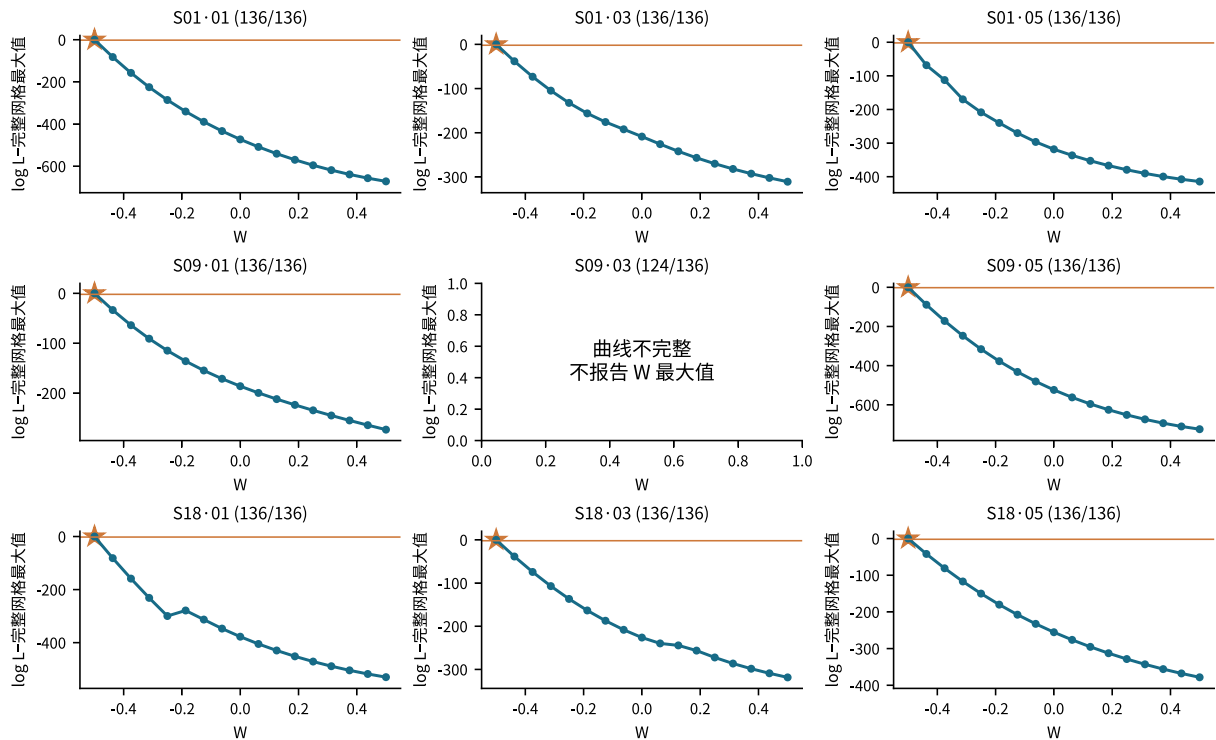


图 9：N5 | 共同坐标下的 W 曲线与 session 重复性

内容：8/9 条一维曲线完整，8 条均在 $W=-0.5$ 达到边界最大值；200 次固定 gauge 重采样和奇偶半样本均回到该边界。重复触边不是可辨识性或人群稳定性。S09/session03 保留 124/136 个有效值。
读法：九格对应三被试×3session，横轴 W ，纵轴为相对最大 $\log L$ ；星号是完整曲线的最大值，虚线是下降2的参考线。
结论：8条完整曲线及其重采样均触 $W=-0.5$ 边界；重复触边不能解释为参数可辨识。

详细图：附图 A19（可展开附录；完整图册也保留对应图注）。

7. N6：过程创新、回放和流量越界

9 个有效选择折中8次选择血流相关过程噪声×2，1次选择r过程噪声×0.5；外折53/72，共同子集风险下降12.99%，但匹配合成r/EEG/HbO误差增加，HbR小幅降低，仍未通过规则筛选。确定性r回放64/72完成；它是闭合诊断，不能当作共享/私有信息占比。

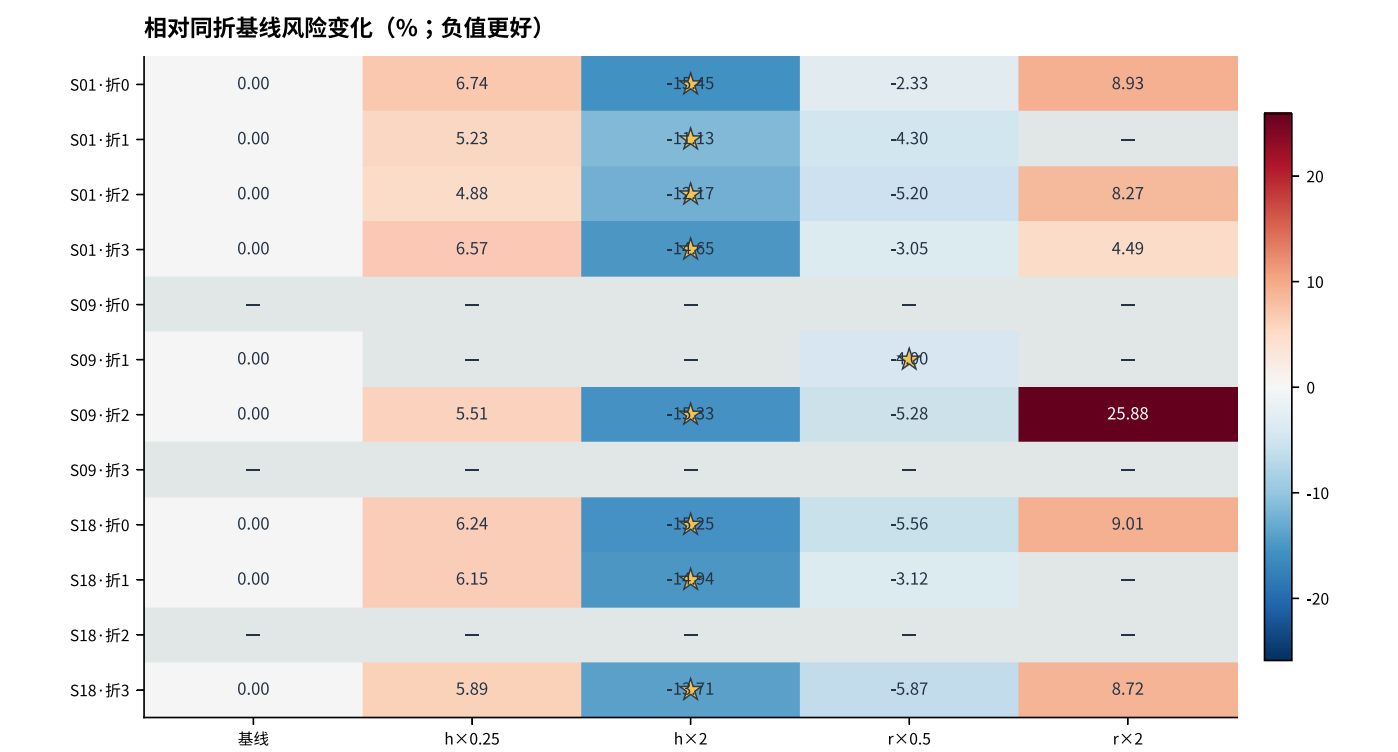


图 10：N6 | 全部冻结候选的内折风险

内容：全部预先固定候选在三被试×四个外折中的内折风险。候选只使用对应训练边界；基线失败的选择折保留为空，不另挑成功子集。
读法：行是被试与外折，列是候选；风险变化小于0更好，星号为通过模态退化约束后选中的候选。灰格不参与补选。
结论：8折选择血流过程噪声×2，1折选择r过程噪声×0.5；12.99%的子集改善伴随真值恢复代价。

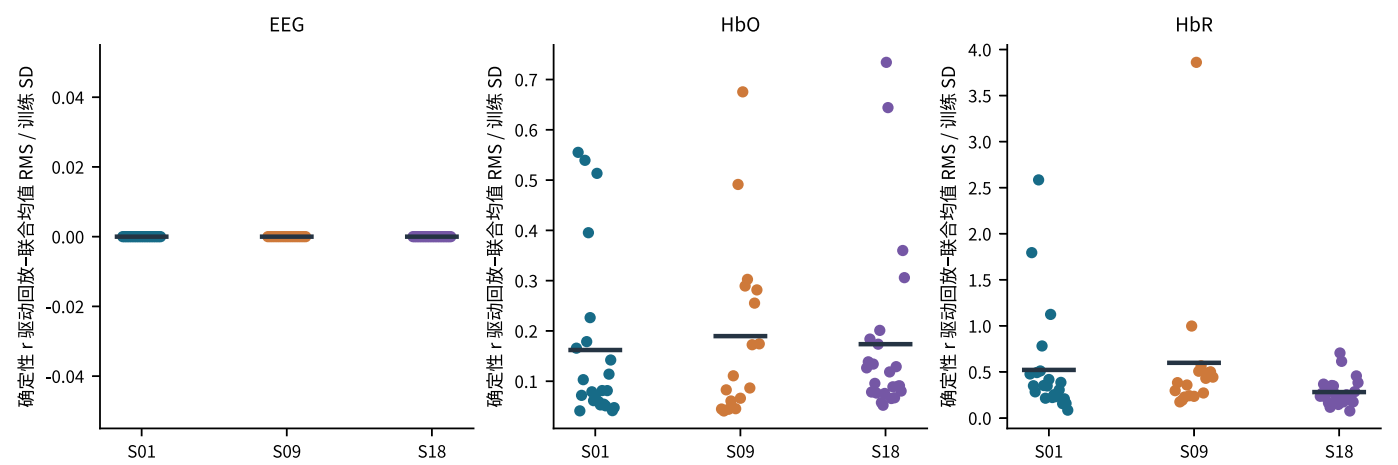


图 11：N6 | 确定性 r 驱动回放的闭合差

内容：72 个固定身份中 64 个回放完成，3 个基线全输入不可用，5 个积分失败。黑线为被试有效 trial 均值。总体成功子集 EEG/HbO/HbR 平均差为 0/0.181/0.461；非线性后验均值不必满足确定性闭合，因此该差不是私有信息比例。
读法：三子图对应EEG/HbO/HbR，横轴为被试，每点是一条成功回放；黑线为被试均值，纵轴越大表示闭合差越大。
结论：64个成功回放的EEG/HbO/HbR平均闭合差为0/0.181/0.461；Hb回放不能完全复现联合均值。

详细图：[附图 A21](#) · [附图 A22](#)（可展开附录；完整图册也保留对应图注）。

被试/旧训练索引	W	复现状态	首次f=0事件时间 (s)	跳过最后更新后下一步正流量
subject_01/4	0.0	failed_domain	21.794199	True
subject_01/4	-0.5	failed_domain	22.750023	False
subject_01/7	0.0	failed_domain	8.250286	False
subject_01/7	-0.5	failed_domain	9.379954	True
subject_09/12	0.0	completed	未估计	不适用
subject_09/12	-0.5	failed_domain	3.290289	False

这些旧 prepared training index 与原 MA trial_position 不是同一个编号。5 个越界案例中仅2个可由跳过最后一次更新避免紧接的越界，另外3个之前状态已使下一步不安全；不能把所有失败归于最后一条观测。

8. N7：独立 G–W、单方向消融与观测增益替代

25个固定GW候选仅放开G和W，Z、tau、其余生理/噪声设置固定。映射为 $\beta=\beta_{\text{ref}}\cdot\exp(G+2W)$ 、 $\gamma=\gamma_{\text{ref}}\cdot\exp(2W)$ 、 $\kappa=\kappa_{\text{ref}}\cdot\exp(W)$ ；G=0原本锁定 β/γ 。GW/W-only/G-only共用同折投影与输入，分别冻结选择规则；G与观测增益从未同时放开。9,547个cell全部终态，其中9,484个completed、63个依赖合同失败；completed cell内还有必须保留的失败拟合。

规则	有效选择折	完整外折	实测参考	共同n	参考风险→规则风险	共同子集改善
N7/GW	9/12	53/72	N7/W_only	53	6.141203 → 6.048551	1.51%
N7/W_only	9/12	53/72	N1/fixed_W=0	51	5.952917 → 5.971503	-0.31%
N7/G_only	9/12	52/72	N1/fixed_W=0	51	5.952917 → 5.894800	0.98%

GW 的选择为 G=0.3/W=0 两次，G=0/W=-0.5一次，G=0/W=-0.25一次，其余五次为基线；没有任何已定义选择折选中G与W同时非零。W-only对应-0.5两次、-0.25一次、基线六次；G-only对应G=0.3两次、基线七次。新增G没有形成强的外折证据。GW相对W-only的1.51%改善来自成功子集，完整72-trial结果未估计。

合成主消融另需分清参照：owner筛选表对GW和W-only都与固定基线比较。按相同9折选择频率、同一16个assessment生成trial比较，GW相对W-only的r/EEG/HbO/HbR NRMSE分别下降0.005639/0.005639/0.003188/0.001405；幅度小，且两者均劣于固定基线。这一局部正面结果不弥补外折缺口和10%风险门槛。

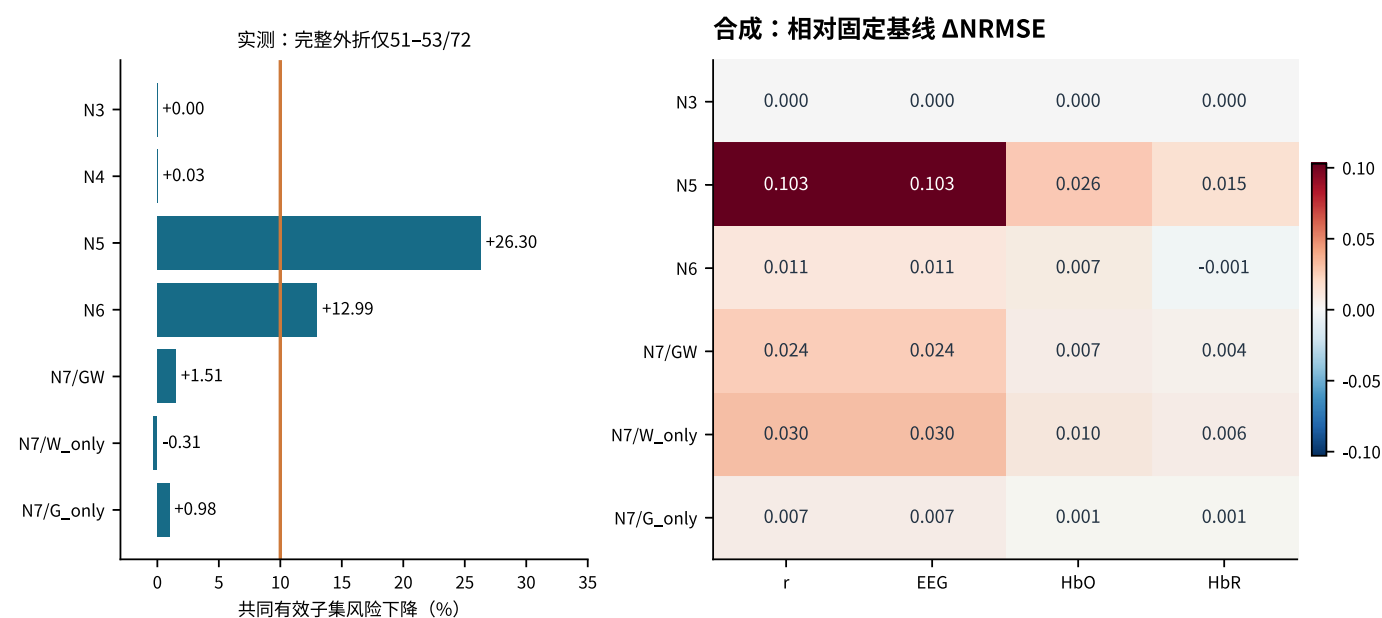


图 12：N3–N7 | 实测改善与合成代价需同时判断
内容：N4实测使用固定fNIRS风险，GW实测参照同折W-only，其余参照W=0。合成均参照固定基线，来自16个assessment trial按9个选择折频率加权；不是144个独立trial。
读法：左侧风险下降百分比越大越好，虚线为10%；右侧合成ΔNRMSE为正表示退化。每行使用自身共同有效子集，不能跨行排名。
结论：N5/N6实测子集分别改善26.30%/12.99%，同时产生合成代价；N7改善1.51%，仍低于10%门槛。

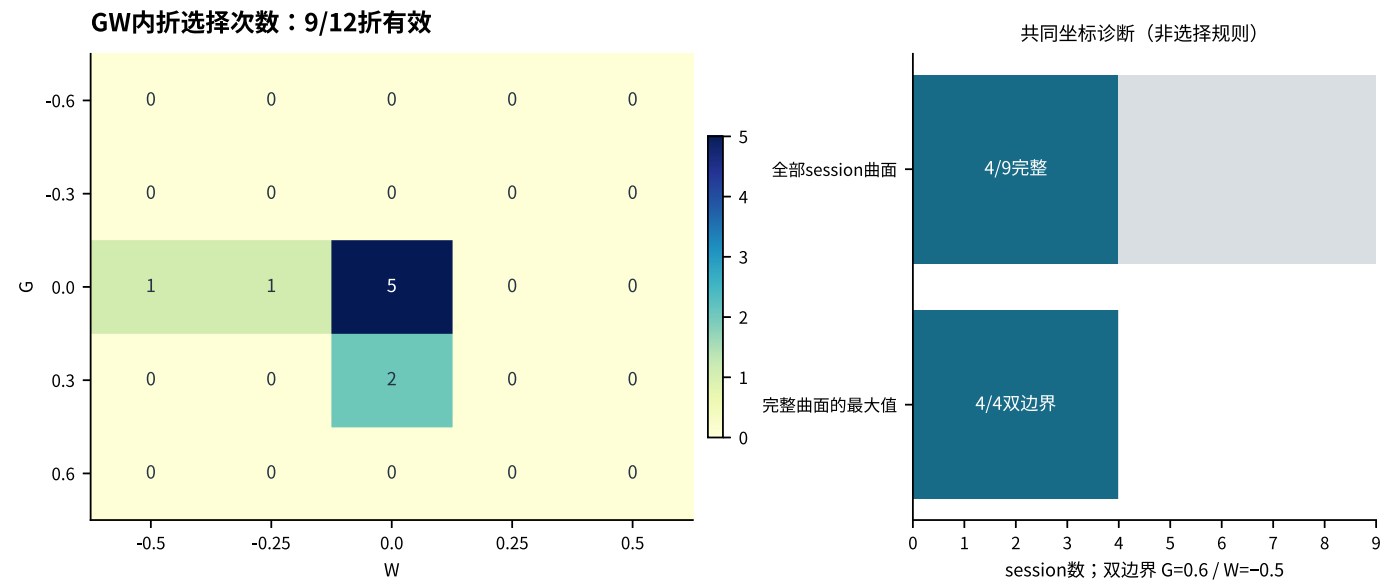


图 13：N7 | 选择频率与描述性边界诊断
内容：左侧统计已定义GW规则的9个选择折；右侧统计三被试×三session的共同坐标曲面。两侧是不同分析层次，不能用右侧曲面最优点替代左侧训练折选择。
读法：左为9个有效选择折的G/W选择次数，0是从未选中；右分别显示描述性session曲面完整性及完整曲面的最大值位置。
结论：实测选择没有同时放开G和W；描述性曲面却重复触双边界，两者都未支持稳定生理参数适配。

独立匹配合成： ΔNRMSE （负值更好）

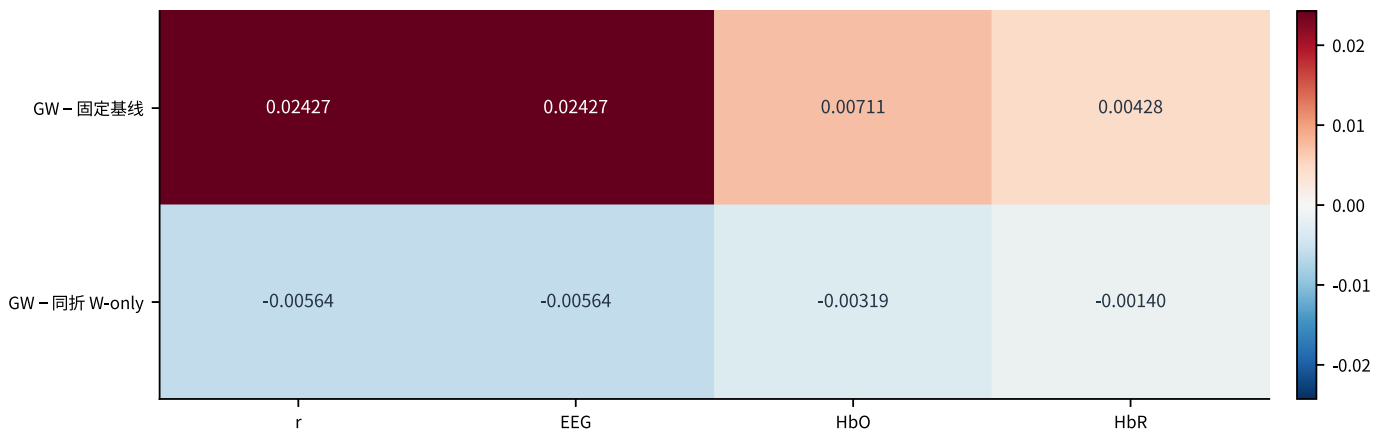


图 14：N7 | 合成消融的两个参照必须区分

内容：owner原合成筛选统一参考固定基线；GW和W-only均使用同一9个有效选择折、同一16个assessment生成trial。两条规则相减得到同输入消融：GW相对W-only有小幅改善，但仍差于固定基线。不能把144个频率加权比较当成144个独立trial。

读法：两行仅改变参照，分别减固定基线和减W-only；列为恢复目标，负 ΔNRMSE 才是GW改善，色标以0为中心。

结论：GW比W-only略好，却仍差于固定基线；新增G的局部收益不足以改变本轮否定结论。

详细图：[附图 A17](#) · [附图 A23](#) · [附图 A24](#) · [附图 A20](#) · [附图 A42](#) · [附图 A43](#) · [附图 A44](#) · [附图 A45](#) · [附图 A46](#) · [附图 A47](#) · [附图 A48](#) · [附图 A49](#)（可展开附录；完整图册也保留对应图注）。

4个完整G-W曲面全部取 $G=0.6/W=-0.5$ ，近优网格只有该单个边界点；其teacher/r差为0是粗网格仅含一个近优点的直接结果，不是参数不确定性为0。额外true_g、true_w、true_gw、measurement_gain共128个独立生成trial（两种子流 $\times 4$ 条件 $\times 16$ ），各自比较25个GW和4个独立观测增益候选。响应图保留正负方向，未用truth重选实测规则，也不构成SBC。

9. 全部公共合成结果与完整可视化附录

两条独立种子流、六条件、每条件16个独立trial。匹配与失配压力条件分开显示。N1/N3/N5/N6/N7所有冻结候选、三种输入模式的误差均在详细图形附录的分面图覆盖；N4单独使用原生伪迹检查，不冒用三坐标合成作为空间真值。每格有效数、覆盖率和宽度详见 [synthetic metrics.csv](#)，新增真值方向详见 [n7 truth metrics.csv](#)。这些CSV是图表的可追溯派生视图，run中的逐trial表仍是证据owner。

详细图：[附图 A39](#) · [附图 A25](#) · [附图 A26](#) · [附图 A27](#) · [附图 A28](#) · [附图 A29](#) · [附图 A30](#) · [附图 A31](#) · [附图 A32](#) · [附图 A33](#) · [附图 A34](#) · [附图 A35](#) · [附图 A36](#) · [附图 A37](#) · [附图 A38](#) · [附图 A40](#) · [附图 A41](#)（可展开附录；完整图册也保留对应图注）。

10. 结论与下一步建议

本轮首先定位到时间处理/噪声传播合同问题；N2 的正面合成效应远大于新增G自由度的外折效应。优先推进既有O2实测特征层分界和正确噪声传播的实现，并针对已保留的物理失败身份检查均值/协方差近似与更新行为。

保持现有所有负结果和分母；后续完整评价需要版本化解决基线失败，不能删除失败后再次排名。N3暂不扩大噪声倍率；N4没有足够的跨模态增量；N5/N6的实测子集改善需同时解决合成真值代价；N7暂不扩大GW网格，也不将边界重复解释为个人生理参数。任何新实测运行按其范围和合同另行定义，本次未启动额外实验。

本次产物验证：固定任务与终态逐一对齐；冻结的task/config/scope/fold/preflight哈希匹配；候选完整trial与owner表一致；每幅图均从保存结果生成；HTML图片内嵌；SVG及PDF图册可导出。未把MAP缺失的区间填为零，未借用其他solver的方差。

证据与复现入口

内容	入口
原自动报告	OVERNIGHT_REPORT.md
运行记录	manifest.json
候选规则汇总	candidate_table.csv
源代码身份	source_snapshot_identity.json
报告核查	report_validation.json
PDF正文与完整图册	REPORT.pdf / FIGURES.pdf
生成脚本	render_ssm_overnight_report.py

云端提供实验结论、汇总数值和可视化；逐任务表、压缩逐任务表、任务状态流水与原生/准备数组仅保留在本地，不作为阅读报告的前提。图表重建需要本地保留证据，云端包不提供逐项输出审计。

阅读详细图形

正文保留14幅核心图，其余条件、候选和输入模式放在下方可展开的详细图形附录中。PDF正文采用连续排版；完整矢量图及各自caption见 [FIGURES.pdf](#)。图册按正文图1–14、附图A1起排序，正文图片可点击打开对应图册页。